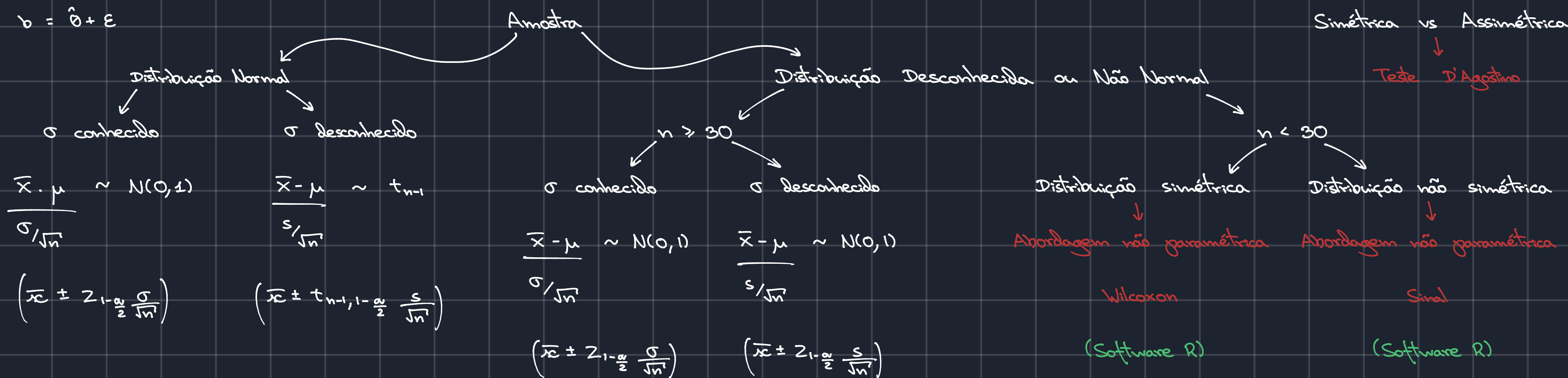


$$\theta \in (a, b) \quad \text{E - Erro de Estimativa}$$

$$a = \hat{\theta} - E$$

$$b = \hat{\theta} + E$$



$$\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$$



$1 - \alpha \rightarrow$ Nível de confiança
90% / 95% / 99%

$$P\left(-Z_{1-\frac{\alpha}{2}} < \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} < Z_{1-\frac{\alpha}{2}}\right) = 1 - \alpha \quad (\Rightarrow)$$

$$\Leftrightarrow P\left(\bar{x} - Z_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{x} + Z_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) = 1 - \alpha$$

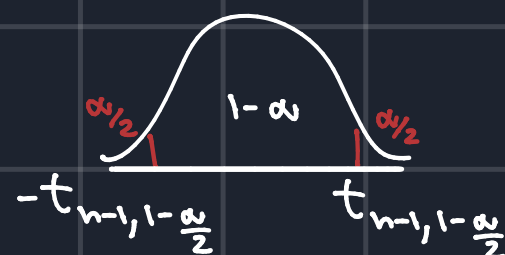
$$I_{C(1-\alpha)100\%}(\mu) = \left(\bar{x} - Z_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{x} + Z_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right)$$

Distribuição t-student

Tabelada

t_{n-1}

graus de liberdade



$$\text{Ex: } t_{15; 0.95} = 1,753$$

$$\text{Ex: } t_{8; 0.99} = 2,896$$

Distribuição Normal

$\sigma = 12$ conhecido

$n = 9$ $\bar{x} = 990$

a) $I_{C95\%}(\mu) = ?$



$$Z_{0.975} = 1,96$$

$$\left(\bar{x} \pm Z_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right)$$

$$I_{C95\%}(\mu) = \left(990 - 1,96 \times \frac{12}{\sqrt{9}} ; 990 + 1,96 \times \frac{12}{\sqrt{9}} \right) = (982,16 ; 997,84)$$

$$\text{Erro estimativa} = 1,96 \times \frac{12}{\sqrt{9}} = 7,84$$

$$\alpha) \frac{0,9}{0,95} = 1,645$$

$$I_{C90\%}(\mu) = \left(990 \pm 1,645 \times \frac{12}{\sqrt{9}} \right) = (983,42 ; 996,58)$$

$$\text{Erro Estimativa} = 1,645 \times \frac{12}{\sqrt{9}} = 6,58$$

$$\alpha'') \frac{0,99}{0,995} = 2,576$$

$$I_{C99\%}(\mu) = \left(990 \pm 2,576 \times \frac{12}{\sqrt{9}} \right) = (979,70 ; 1000,30)$$

$$\text{Erro Estimativa} = 10,3$$

$$b) 2,576 \times \frac{12}{\sqrt{n}} \leq 3 \Leftrightarrow n \geq 106,17 \Leftrightarrow n \geq 107$$

$$2,576 \times \frac{12}{\sqrt{n}} \leq 5 \Leftrightarrow n \geq 3822 \Leftrightarrow n \geq 39$$

$$95\% \quad 1,96 \times \frac{12}{\sqrt{n}} \leq 5 \Leftrightarrow n \geq 22,12 \Leftrightarrow n \geq 23$$

$$c) I_c(\mu) = (977,64 ; 1002,36)$$

$$\bar{x} = 990$$

$$E = 1002,36 - 990 = 12,36 = Z_{1-\frac{\alpha}{2}} \times \frac{12}{\sqrt{9}} \Leftrightarrow Z_{1-\frac{\alpha}{2}} = \frac{12,36 \times 3}{12} = 3,09$$

$$0,001 \quad 1-\alpha \quad \alpha/2 = 0,001$$

$$Z = 3,09$$

$$\Phi(3,09) = 0,9990$$

$$1-\alpha = 0,9990 - 0,0010 \Leftrightarrow 1-\alpha = 0,998$$

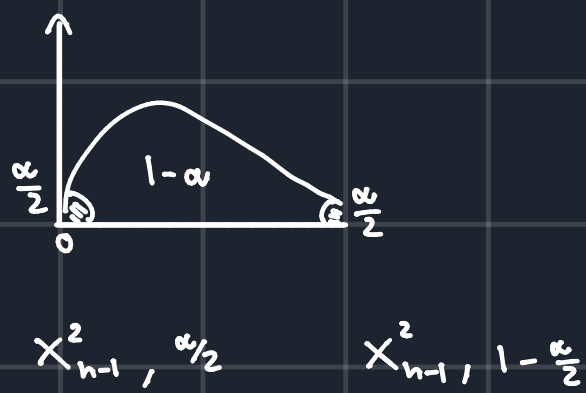
$$99,8\%$$

Intervalos de confiança

→ para a variância (σ^2)

$$\frac{(n-1)s^2}{\sigma^2} \sim \chi^2_{n-1} \quad n-1 = \text{graus de liberdade}$$

Qui-Quadrado



$$I_{c(1-2)\alpha\%}(\sigma^2) = \left(\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{n-1, 1-\frac{\alpha}{2}}}, \frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{n-1, \alpha}} \right)$$

→ para a proporção (p)

$$Z = \frac{\hat{p} - p}{\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}} \stackrel{TL}{n \geq 30} \sim N(0,1)$$

$\hat{p}$ → proporção na amostra

$$I_{c(1-2)\alpha\%}(p) = \left(\hat{p} \pm Z_{1-\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} \right)$$

Quando 10% $N \leq n$ Erro máximo $\hat{p}(1-\hat{p}) \leq 0,5 \times 0,5$

$$I_{c(1-2)\alpha\%}(p) = \left(\hat{p} \pm Z_{1-\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} \sqrt{\frac{N-n}{N-1}} \right)$$

ε

Quando pretendemos encontrar n de forma a que o erro máximo seja inferior a um determinado valor

(p desconhecida)

$$\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} \equiv \sqrt{p(1-p)}$$

$$(p(1-p))' - 1 - 2p = 0 \Leftrightarrow p = 1/2$$

$$(1-2p)' = -2 < 0$$

Confiança ↑	Mantendo ε
$\varepsilon \downarrow$	Mantendo confiança

$\Leftrightarrow$
 $n \uparrow$

Testes de Hipóteses

$\mu, \sigma^2, \rho \equiv 0$

Bilateral	Unilateral Direto	Unilateral Esquerdo
$\begin{cases} H_0 : \theta = \theta_0 \\ H_1 : \theta \neq \theta_0 \end{cases}$	$\begin{cases} H_0 : \theta \leq \theta_0 \\ H_1 : \theta > \theta_0 \end{cases}$	$\begin{cases} H_0 : \theta \geq \theta_0 \\ H_1 : \theta < \theta_0 \end{cases}$

$H_0 \rightarrow$ Hipótese Nula

$H_1 \rightarrow$ Hipótese Alternativa

	$H_0 \text{ V}$	$H_0 \text{ F}$
Rejeitamos H_0	α	$\checkmark$
Não rejeitamos H_0	$\checkmark$	β

$\alpha = P(\text{rej } H_0 \mid H_0 \text{ V}) = \text{Erro tipo I ou erro 1ª espécie}$

$\beta = P(\text{não rej } H_0 \mid H_0 \text{ F}) = \text{Erro tipo II ou erro 2ª espécie}$

Exemplo: $\begin{cases} H_0 : X \text{ é inocente} \\ H_1 : X \text{ é culpado} \end{cases}$

$\Rightarrow \alpha = P(X \text{ é culpado} \mid X \text{ é inocente})$

$\beta = P(X \text{ é inocente} \mid X \text{ é culpado})$

$\alpha \equiv$ nível de significância do teste
|

$\alpha = 5\%$

$\alpha = 1\%, 0.1\%, \dots$

$\alpha = 10\%$

- 1) Estabelecer as hipóteses a testar (H_0 e H_1).
- 2) Definir a distribuição da estatística do teste.
- 3) Definir a região crítica com base no nível de significância e no tipo de teste.
- 4) Tomar a decisão a interpretar.

Não há evidência estatística ao nível de 5%. Para concluir que o peso médio dos ovos é inferior a 55gr.

$P(Z < -1.5) = \Phi(-1.5) = 1 - \Phi(1.5) = 1 - 0.9332 = 0.0668$ (6.7%)

↓
Menor valor de α que
ainda permite rejeitar
→ Valor γ

Valor $\gamma \leq \alpha$ Rejeita H_0

Valor $\gamma > \alpha$ Não se rejeita H_0



PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA

LICENCIATURAS EM ECONOMIA E EM MATEMÁTICA APLICADA À ECONOMIA E À GESTÃO

FICHA VII – INTERVALOS DE CONFIANÇA E TESTES DE HIPÓTESES PARA 1 POPULAÇÃO

- 73.** Numa multinacional, o responsável pela comercialização de um produto alimentar, não sazonal e de procura rígida, apurou que as vendas semanais tinham distribuição (aproximadamente) normal com média μ toneladas e desvio padrão 1 tonelada e que ao fim da 30ª semana as vendas totalizaram 235 toneladas.
- a) Obtenha um intervalo, com 90% de confiança, para a média μ das vendas semanais.
 - b) Qual deve ser a dimensão da amostra para reduzir o erro de estimativa para 200 kg, mantendo o nível de confiança?
- 74.** Recolheu-se uma amostra aleatória de 16 tempos de entrega de SMS, de uma dada operadora, TM, durante o período de Natal, tendo-se obtido uma média igual a 28 segundos e uma variância igual a 36 segundos. Obtenha intervalos de confiança a 95% e a 99% para a média e para a variância do tempo de entrega de SMS durante o período de Natal.
- 75.** Numa amostra aleatória de tamanho 120 sobre os montantes dos empréstimos bancários efetuados durante o ano passado em Portugal, obteve-se um valor médio de 180 milhares de euros e um desvio padrão de 70. Nos anos que antecederam a crise, o montante médio dos empréstimos foi de 300 milhares de euros.
- a) Com base num intervalo de confiança a 95% para a média dos montantes dos empréstimos, o que pode concluir sobre a suposição de que o montante dos empréstimos diminuiu no ano passado.
 - b) Qual o erro da estimativa da média dos montantes dos empréstimos que obteve na alínea anterior? O que faria se quisesse diminuir o erro de estimativa?
 - c) Determine intervalos de confiança a 90% e a 95% para a variância dos montantes.
- 76.** Na semana que antecedeu um teste de uma unidade curricular com muitos alunos inscritos, os alunos foram inquiridos sobre o número de horas de estudo que já tinham estudado para o teste. Em 50 alunos inquiridos 27 responderem que tinham estudado menos de 3 horas.
- a) Determine um intervalo de confiança a 99% para a percentagem de alunos que estudou menos de 3 horas para o teste.
 - b) Determine o número mínimo de estudantes a inquirir de forma que, com um nível de confiança de 90%, o erro de estimativa da verdadeira proporção seja no máximo 8%.
- 77.** Considere uma amostra aleatória obtida numa grande cidade, constituída por 2000 indivíduos. Das entrevistas efectuadas constatou-se que 165 pessoas responderam não ter emprego.

$$73. a) X \sim N(\mu, 1) \quad n=30$$

$$\mu = 235/30 \approx 7.833 = 8$$

$$X \sim (8, 1)$$

$$\begin{array}{c} 0.05 \quad 0.05 \\ \swarrow \quad \searrow \\ 0.90 \\ \hline -1.645 \quad 2.045 = 1.645 \end{array}$$

$$I_{C90\%}(\mu) = (\bar{X} \pm Z_{\alpha/2} \times \sigma/\sqrt{n})$$

$$I_{C90\%}(\mu) = (8 \pm 1.645 \times 1/\sqrt{30}) = (8 \pm 0.300) = (7.700; 8.300)$$

$$b) \text{ Erro máximo} = Z_{\alpha/2} \times \sigma/\sqrt{n}$$

$$E = 0.2 \Leftrightarrow Z_{\alpha/2} \times \sigma/\sqrt{n} = 0.2 \Leftrightarrow 1.645 \times \frac{1}{\sqrt{n}} = 0.2 \Leftrightarrow n = \left(\frac{1.645}{0.2}\right)^2 = 67.651 \Rightarrow n \geq 68$$

$$74. n=16 \quad \bar{x} = 28 \quad \text{Var} = s^2 = 36 \quad s = \sqrt{36} = 6$$

Distribuição Normal

σ desconhecido

$$\begin{array}{c} 0.025 \quad 0.025 \\ \swarrow \quad \searrow \\ 0.975 \\ \hline t_{15;0.975} \\ \hline 2.131 \end{array} \quad \begin{array}{c} 0.005 \quad 0.005 \\ \swarrow \quad \searrow \\ 0.995 \\ \hline t_{15;0.995} \\ \hline 2.947 \end{array}$$

$$I_{C95\%}(\mu) = (\bar{x} \pm t_{n-1, \frac{\alpha}{2}} \cdot s/\sqrt{n}) =$$

$$= (28 \pm 2.131 \cdot 6/\sqrt{16})$$

$$= (24.8035; 31.1965) \quad E = 3.1965$$

$$I_{C99\%}(\mu) = (\bar{x} \pm t_{n-1, \frac{\alpha}{2}} \cdot s/\sqrt{n}) =$$

$$= (28 \pm 2.947 \cdot 6/\sqrt{16})$$

$$E = 4.4205$$

$$= (23.5795; 32.4205)$$

$$\begin{array}{c} 0.025 \quad 0.025 \\ \swarrow \quad \searrow \\ 0.975 \\ \hline \chi^2_{0.025;15} \quad \chi^2_{0.975;15} \\ \hline 6.262 \quad 27.488 \end{array} \quad \begin{array}{c} 0.005 \quad 0.005 \\ \swarrow \quad \searrow \\ 0.995 \\ \hline \chi^2_{0.005;15} \quad \chi^2_{0.995;15} \\ \hline 4.601 \quad 32.801 \end{array}$$

$$I_{C95\%}(\sigma^2) = \left(\frac{s^2 \cdot (n-1)}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}, n-1}} ; \frac{s^2 \cdot (n-1)}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}, n-1}} \right) =$$

$$= \left(\frac{36 \cdot 15}{27.488} ; \frac{36 \cdot 15}{6.262} \right)$$

$$= (19.6449 ; 86.2344)$$

$$I_{C99\%}(\sigma^2) = \left(\frac{s^2 \cdot (n-1)}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}, n-1}} ; \frac{s^2 \cdot (n-1)}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}, n-1}} \right) =$$

$$= \left(\frac{36 \cdot 15}{32.801} ; \frac{36 \cdot 15}{4.601} \right)$$

$$= (16.4629 ; 117.3658)$$

$$75. n=120 \quad \bar{x} = 180 \quad \sigma = 70$$

a) Distribuição normal

σ conhecido

Res.1

$$1) \begin{cases} H_0: \mu \geq 300 \\ H_1: \mu < 300 \end{cases}$$

$$2) Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$$

$$3) \begin{array}{c} 0.05 \\ \swarrow \quad \searrow \\ 0.95 \\ \hline Z_{0.95} \\ \hline 1.96 \end{array} \quad R_c =]-\infty, -1.96] \cup [1.96, +\infty[$$

$$4) Z_{obs} = \frac{180 - 300}{70/\sqrt{120}} = -18.7791 \in R_c \text{ logo temos evidência estatística para rejeitar } H_0 \text{ a } 5\%, \text{ logo } \mu < 300, \text{ diminuiu}$$

Res.2

$$I_{C95\%}(\mu) = (\bar{x} \pm Z_{1-\frac{\alpha}{2}} \cdot \sigma/\sqrt{n}) = (180 \pm 1.96 \cdot 70/\sqrt{120}) = (167.475; 192.5246)$$

$300 \notin I_{C95\%}(\mu)$ logo concluímos que diminuiu.

$$b) E = (Z_{1-\frac{\alpha}{2}} \times \sigma/\sqrt{n}) = 1.96 \times \frac{70}{\sqrt{120}} = 12.5246$$

Para diminuir o E , aumentaria n .



PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA

LICENCIATURAS EM ECONOMIA E EM MATEMÁTICA APLICADA À ECONOMIA E À GESTÃO

FICHA VII – INTERVALOS DE CONFIANÇA E TESTES DE HIPÓTESES PARA 1 POPULAÇÃO

- a) Obtenha um intervalo de confiança a 95% para a proporção de indivíduos desempregados na referida cidade.
- b) Caso pretenda reduzir para metade a amplitude do intervalo relativo à alínea anterior, mantendo o mesmo grau de confiança, qual a dimensão da amostra adequada? Justifique a resposta.
- 78.** A Câmara Municipal de Évora pretende efetuar uma sondagem junto da população a fim de determinar a proporção de pessoas que realizam atividade física. Contudo, o financiamento disponível apenas permitiu realizar 700 inquéritos.
- a) Será esta amostra suficiente para garantir que o erro da estimativa da proporção de praticantes de atividade física seja inferior a 5%, para um nível de confiança de 95%?
- b) Caso se pretendesse estimar a proporção de praticantes com um erro de estimativa igual a 3% para um nível de confiança de 98%, quantos munícipes deveriam ser inquiridos?
- c) Sabendo que 385 dos munícipes inquiridos referiram praticar atividade física, determine um intervalo de confiança a 99% para a proporção de munícipes praticantes.
- 79.** Num determinado período pré-eleitoral foi realizada uma sondagem com o objetivo de analisar a popularidade de dois candidatos A e B num determinado distrito. Para tal, foram inquiridas 780 pessoas residentes nesse distrito manifestando-se 55% dos inquiridos a favor do candidato A. Obtenha intervalos de confiança a 90%, 95% e 99% para a percentagem de pessoas do distrito que são a favor do candidato A. Comente as diferenças obtidas para os três intervalos.
- 80.** A Reitoria de uma dada Universidade dispõe-se a oferecer aos seus 7000 alunos a possibilidade de estes frequentarem aulas à noite se a procura para este horário for suficientemente alta. Determine a dimensão apropriada da amostra de alunos a inquirir para obter uma estimativa, para a proporção de alunos com interesse por aquele horário cuja amplitude do intervalo de confiança a 95% não exceda 0,1.
- 81.** Numas eleições Presidenciais de determinado país as sondagens de um canal de televisão, apresentavam o vencedor com uma votação de 51,5%, com uma confiança de 95% e um erro máximo de 2,23%. Calcule a dimensão da amostra utilizada por esse canal de televisão.
- 82.** Uma empresa de telecomunicações pretende estimar a proporção de clientes plenamente satisfeitos.
- a) Determine quantos clientes devem ser inquiridos numa amostra aleatória para obter uma estimativa com erro máximo que não exceda 2,5% para uma confiança de 95%.

77. $n = 2000$ $p = \frac{165}{2000} = 0.0825$

a) $\frac{(0.95)^{0.025}}{20.975} = 1.96$

$$I_{95\%}(\hat{p}) = \left(\hat{p} \pm Z_{1-\frac{\alpha}{2}} \times \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} \right) =$$

$$= \left(0.0825 \pm 1.96 \times \sqrt{\frac{0.0825 \times 0.9175}{2000}} \right)$$

$$= (0.0704 ; 0.0946)$$

b) $E = 1.96 \times \sqrt{\frac{0.0825 \times 0.9175}{2000}} = 0.0121$

Amplitude $= 2E = 0.0242$

Amplitude Nova $= E = 0.0121$

Novo $E = \frac{0.0121}{2 \times 1.96} = 0.0031$

$$n = \frac{p(1-p)}{E^2} = \frac{0.0825 \times 0.9175}{0.0031^2} = 7876.57 \quad n \geq 7877$$

78. $n = 700$

a) $I_{95\%}$ $E = 0.05$ $\frac{(0.95)^{0.025}}{20.975} = 1.96$

$$n = \frac{(Z_{1-\frac{\alpha}{2}})^2 \times p(1-p)}{E^2} = \frac{1.96^2 \times 0.5 \times 0.5}{(0.05)^2} = 384.16 \quad n \geq 385$$

Para que E seja inferior a 5%, $n \geq 385$, como $700 > 385$, a amostra é suficiente.

b) $I_{98\%}$ $\frac{(0.99)^{0.01}}{20.99} = 2.326$ $E = 0.03$

$$n = \frac{(Z_{1-\frac{\alpha}{2}})^2 \times p(1-p)}{E^2} = \frac{2.326^2 \times 0.5 \times 0.5}{0.03^2} = 1502.85 \quad n \geq 1503$$

c) $p = \frac{385}{700} = 0.55$ $\frac{(0.995)^{0.005}}{20.995} = 2.576$

$$I_{99\%}(\hat{p}) = \left(\hat{p} \pm Z_{1-\frac{\alpha}{2}} \times \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} \right) =$$

$$= \left(0.55 \pm 2.576 \times \sqrt{\frac{0.55 \times 0.45}{700}} \right)$$

$$= (0.502 ; 0.598)$$

79. $n = 780$ $p = 0.55$

$\frac{(0.90)^{0.05}}{20.95} = 1.645$

$\frac{(0.95)^{0.025}}{20.975} = 1.96$

$\frac{(0.99)^{0.005}}{20.995} = 2.576$

$$I_{90\%}(\hat{p}) = \left(0.55 \pm \left(1.645 \times \sqrt{\frac{0.55 \times 0.45}{780}} \right) \right) = (0.5207 ; 0.5793)$$

$$I_{95\%}(\hat{p}) = \left(0.55 \pm 1.96 \times \sqrt{\frac{0.55 \times 0.45}{780}} \right) = (0.5151 ; 0.5849)$$

$$I_{99\%}(\hat{p}) = \left(0.55 \pm 2.576 \times \sqrt{\frac{0.55 \times 0.45}{780}} \right) = (0.5041 ; 0.5959)$$

Quanto mais alto o grau de confiança, maior será o erro estimado associado ao intervalo de confiança, tendo consequentemente uma amplitude maior.

80. Amplitude $= 0.1$

$\frac{(0.95)^{0.025}}{20.975} = 1.96$

$E = \frac{\text{Amplitude}}{2} = 0.05$

$$n = \frac{(Z_{1-\frac{\alpha}{2}})^2 \times 0.5 \times 0.5}{E^2} = \frac{1.96^2 \times 0.5 \times 0.5}{0.05^2} = 384.16 \quad n \geq 385$$

81. $p = 0.515$

Não Usar

$I_{95\%}$ $\frac{(0.95)^{0.025}}{20.975} = 1.96$

$E_{\max} = 0.0223$

USAR $p = 0.50$

$$n = \frac{1.96^2 \times 0.50 \times 0.50}{0.0223^2} = 1931.27 \quad n \geq 1932$$



PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA

LICENCIATURAS EM ECONOMIA E EM MATEMÁTICA APLICADA À ECONOMIA E À GESTÃO

FICHA VII – INTERVALOS DE CONFIANÇA E TESTES DE HIPÓTESES PARA 1 POPULAÇÃO

- b) Numa amostra aleatória de 500 clientes, 255 afirmaram estar plenamente satisfeitos. A partir desta amostra obteve-se o intervalo de confiança (45,8%; 56,2%). Determine o nível confiança associado e interprete o intervalo.
83. Complete a Ficha Técnica de uma sondagem recentemente divulgada: “A sondagem foi realizada pelo (...) para a Antena 1, RTP, e Jornal de Notícias (...) em 19 freguesias de Portugal Continental a 1.257 indivíduos (55,1% do sexo feminino) maiores de 18 anos, recenseados. A margem máxima de erro é de __%, com um nível de confiança de 95%.”. Justifique.
84. Um comerciante recebeu uma remessa de ovos com a garantia de serem da classe A, isto é, ovos cujo peso segue uma distribuição normal de média igual a 55gr e desvio padrão igual a 4gr. Como o fornecedor só lhe concede pouco tempo para reclamar, resolve pesar 9 ovos e escolhe para nível de significância 5%.
- a) Calcule a probabilidade do peso do maior ovo ser inferior a 60 gr, considerando que os ovos são da classe A.
- b) Admitindo que o peso médio dos 9 ovos é igual a 53 gr, qual a decisão que ele deve tomar? Calcule o valor p do teste e interprete-o.
- c) Calcule a probabilidade do erro de 2ª espécie, caso o verdadeiro peso médio dos ovos seja igual a 52gr.
- d) Pretendendo um erro de 2ª espécie β inferior a 10%, mantendo $\alpha = 5\%$, qual deverá ser o número de ovos que o comerciante deve pesar?
85. Suponha que a média dos volumes de leite de 16 embalagens retiradas aleatoriamente da linha de produção é igual a 997ml. Admitindo que o desvio padrão da população, considerada normal, é igual a 5ml:
- a) Calcule a probabilidade da embalagem com menor volume de leite na amostra ter quando muito 990 ml, considerando que a média da população é igual a 1 litro.
- b) Há evidência estatística, ao nível de 5%, de que o volume médio dos pacotes de leite difere de 1 litro?
- c) Admitindo que a média da população é igual a 995ml, calcule a probabilidade de aceitar a hipótese testada na alínea anterior.
86. Admita que, numa determinada produção, o peso de sacos de café é normalmente distribuído com desvio padrão 10 gramas. Admita, ainda, que a máquina de enchimento está regulada para sacos de 500 gramas. Nestas condições, para aferir o funcionamento da máquina analisou-se uma

82. a) $E_{\max} = 0.025$ I_{cas} $\overset{0.025}{\sqrt{0.95}}$ $Z_{0.975} = 1.96$
 $n = \frac{1.96^2 \times 0.5 \times 0.5}{0.025^2} = 1536.64$ $n \geq 1537$

b) $p = \frac{255}{500} = 0.51$ $n = 500$

$I_{c.95} = 0.51 \pm Z_{1-\frac{\alpha}{2}} \times \sqrt{\frac{0.51 \times 0.49}{500}} \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow 0.562 = 0.51 + Z_{1-\frac{\alpha}{2}} \times 0.022356$

$\Leftrightarrow 0.052 = Z_{1-\frac{\alpha}{2}} \times 0.022356$

$\Leftrightarrow Z_{1-\frac{\alpha}{2}} = \frac{0.052}{0.022356} \approx 2.326$

O valor 2.326 está associado a um intervalo de confiança de 98%.

83. $n = 1257$ $\overset{0.025}{\sqrt{0.95}}$ $Z_{0.975} = 1.96$
 $E_{\max} = 1.96 \times \sqrt{\frac{0.5 \times 0.5}{1257}} = 0.0276$ $E_{\max} = 2.76\%$

84. Dist. Normal }
 σ conhecido } 2

$X \sim N(55, 4)$ $n = 9$ $\alpha = 5\%$

a) $P(X_{\max} < 60 \mid \mu = 55) = P(Z < \frac{60 - 55}{4}) = \Phi(1.25) = 0.8944$

$P(X_{\max} < 60) = (0.8944)^9 = 0.3663$

b) 1) $\begin{cases} H_0: \mu \geq 55 \\ H_1: \mu < 55 \end{cases}$

2) $Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(55, 4)$

3) $\overset{0.95}{\text{Area}} \quad R_c =]-\infty, -1.645]$
 $Z_{0.95} = -1.645$

4) $Z_{obs} = \frac{53 - 55}{4/\sqrt{9}} = -1.5 \notin R_c$ logo não temos evidência estatística para rejeitar H_0 a 5%.

$P(Z < -1.5) = 1 - \Phi(1.5) = 0.0668$

$p = 0.0668 > \alpha$ Não se rejeita H_0 a 5%.

c) $\frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \Rightarrow \bar{X} = 55 - 1.645 \times \frac{4}{\sqrt{9}} \approx 52.81$

$\beta = P(\bar{X} > 52.81 \mid \mu = 52) = P\left(Z > \frac{52.81 - 52}{4/\sqrt{9}}\right) = 1 - \Phi(0.6075) = 1 - \Phi(0.61) = 1 - 0.7291 = 0.2709$

d)

85. $n = 16$ $\bar{x} = 997$ $\sigma = 5$

Dist. Normal }
 σ conhecido } 2

a) $P(X_{\min} \leq 990 \mid \mu = 1000) = P\left(Z \leq \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma}\right) = P\left(Z \leq \frac{990 - 1000}{5}\right) = 1 - \Phi(2) = 1 - 0.9772 = 0.0228$

$P(X_{\min} > 990) = 1 - P(X_{\min} \leq 990) = 0.9772$

$P(X_{\min} > 990) = (0.9772)^{16} = 0.6914$

$P(X_{\min} \leq 990) = 1 - 0.6914 = 0.3086$

b) 1) $\begin{cases} H_0: \mu = 1000 \\ H_1: \mu \neq 1000 \end{cases}$

2) $Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(1000, 5)$

3) $\overset{0.025}{\text{Area}} \quad R_c =]-\infty, -1.96] \cup [1.96, +\infty[$
 $Z_{0.975} = 1.96$

4) $Z_{obs} = \frac{997 - 1000}{5/\sqrt{16}} = -2.4 \in R_c$ logo temos evidência estatística para rejeitar H_0 a $\alpha = 5\%$.

c) $\mu = 995$

1) $\begin{cases} H_0: \mu = 995 \\ H_1: \mu \neq 995 \end{cases}$

2) $Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N$

3) $\overset{0.025}{\underset{Z_{0.975} = 1.96}{\text{graph}}}$ $R_c =]-\infty, -1.96] \cup [1.96, +\infty[$

4) $Z_{obs} = \frac{997 - 995}{5/\sqrt{6}} = 1.6 \notin R_c$ logo não temos evidência estatística para rejeitar H_0 a 5%.

$I_{0.95} = (997 \pm 1.96 \times 5/\sqrt{6}) = (994.55, 999.45)$

$P\left(\frac{997 - 994.5}{5/\sqrt{6}} < Z < \frac{997 - 999.45}{5/\sqrt{6}}\right) = P$



PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA

LICENCIATURAS EM ECONOMIA E EM MATEMÁTICA APLICADA À ECONOMIA E À GESTÃO

FICHA VII – INTERVALOS DE CONFIANÇA E TESTES DE HIPÓTESES PARA 1 POPULAÇÃO

amostra de 9 sacos aleatoriamente retirados da produção e definiu-se que se rejeitava a hipótese de bom funcionamento da máquina se $\bar{X} > 510$ gramas.

- a) Calcule a probabilidade de cometer um erro de 1ª espécie.
- b) Se o verdadeiro peso médio dos sacos for igual a 505 gramas, calcule a probabilidade de aceitar a hipótese de bom funcionamento.
- c) Sabendo que o verdadeiro peso médio dos sacos é igual a 505 gramas, qual deverá ser o tamanho da amostra a retirar da produção se pretender cometer um erro de 2ª espécie inferior a 15%, mantendo o mesmo erro de 1ª espécie?

87. Os funcionários de uma determinada empresa deveriam trabalhar, em média, 8h diárias. De forma a investigar se os empregados estão a trabalhar mais do que as horas previstas, o sindicato registou o número de horas que 150 trabalhadores (escolhidos ao acaso) trabalharam num determinado dia, tendo obtido os seguintes resultados:

$$\sum_{i=1}^{150} x_i = 1498 \quad \sum_{i=1}^{150} (x_i - \bar{x})^2 = 600$$

- a) Teste ao nível de significância de 5%, se a empresa deverá ser punida por exigir que os seus empregados trabalhem mais do que deviam.
 - b) Qual o tipo de erro que pode cometer relativamente à decisão que tomou?
88. Numa determinada empresa pensa-se importar um grande lote de instrumentos de precisão, para os quais o fabricante garante um peso médio igual a 100 gr. Sendo o peso uma característica importante para a qualidade do produto, resolveu-se testar a veracidade da afirmação do fabricante. Para tal, o departamento técnico da empresa importadora obteve uma amostra de 15 instrumentos, através da qual se obtiveram os seguintes valores:

$$\sum_{i=1}^{15} x_i = 1407 \quad \text{e} \quad \sum_{i=1}^{15} (x_i - \bar{x})^2 = 1674$$

Admitindo a normalidade dos pesos, qual a sua opinião, ao nível de significância de 1%, relativamente à afirmação do fabricante.

89. O administrador de um Hospital pretende estimar as contas em aberto (ainda não cobradas), referentes a tratamentos e internamentos. Admita que o montante de cada dívida segue uma distribuição normal e que a experiência de anos anteriores permite considerar um valor para o desvio padrão igual a 50 euros. Para levar a cabo o seu objectivo, o administrador seleccionou

86. Dist. Normal } σ conhecido } 2 $\sigma = 10 \quad \mu = 500 \quad n = 9 \quad \bar{X} > 510 \Rightarrow$ Critério de rejeição.

$$a) P(\text{Rejeitar } H_0 \mid H_0 \text{ V}) = P(\bar{X} > 510 \mid \mu = 500) = P\left(Z > \frac{510 - 500}{\frac{10}{\sqrt{9}}}\right) = 1 - \Phi(3) = 0.0044$$

$$b) \mu = 505$$

$$Z_{\text{obs}} = \frac{510 - 505}{\frac{10}{\sqrt{9}}} = 1.5$$

$$P(Z \leq 1.5) = \Phi(1.5) = 0.9332$$

$$c) \beta = P(\text{Não rejeitar } H_0 \mid H_0 \text{ F}) = P(\bar{X} \leq 510 \mid \mu \neq 505)$$

$$P(\bar{X} \leq 510 \mid \mu \neq 505) < 0.15 \Leftrightarrow P\left(Z \leq \frac{510 - 505}{\frac{10}{\sqrt{n}}}\right) < 0.15 \Leftrightarrow \frac{510 - 505}{\frac{10}{\sqrt{n}}} < \Phi(0.15) \Leftrightarrow \frac{5\sqrt{n}}{10} < 0.5596 \Leftrightarrow \sqrt{n} < 11.192$$

$$87. \mu = 8 \quad n = 150$$

$$\sum_{i=1}^{150} x_i = 1498 \Rightarrow \bar{x} = \frac{\sum x_i}{n} = \frac{1498}{150} = 9.987$$

$$\sum_{i=1}^{150} (x_i - \bar{x})^2 = 600 \Rightarrow s^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n-1} = \frac{600}{149} = 4.027 \quad s = \sqrt{4.027} = 2.007$$

a) Dist. Normal } σ desconhecido } t-student

$$1) \begin{cases} H_0: \bar{x} = 8 \\ H_1: \bar{x} > 8 \end{cases}$$

$$2) \frac{\bar{x} - \mu}{s/\sqrt{n}} \sim t_{149, 0.975}$$

$$3) \frac{0.95}{t_{n-1, 0.975}} = \frac{0.95}{1.960} \quad R_c = [1.960, +\infty[$$

$$4) T_{\text{obs}} = \frac{9.987 - 8}{\frac{2.007}{\sqrt{150}}} = 12.125 \in R_c \text{ logo rejeitamos } H_0 \text{ a } 5\%$$

Concluimos então que a empresa deve ser punida.

b) Rejeita H_0

Então o erro que pode cometer é o tipo I, onde se rejeita H_0 e H_0 é verdadeiro.

$$88. \mu = 100 \quad n = 15 \quad \bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{15} x_i}{n} = \frac{1407}{15} = 93.8 \quad s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{15} (x_i - \bar{x})^2}{n-1}} = \sqrt{\frac{1674}{14}} = \sqrt{119.57} = 10.935 \quad \alpha = 1\%$$

Dist. Normal } σ desconhecido } t-student

$$1) \begin{cases} H_0: \mu = 100 \\ H_1: \mu \neq 100 \end{cases}$$

$$2) T = \frac{\bar{x} - \mu}{s/\sqrt{n}} \sim t_{14, 0.995}$$

$$3) \frac{0.99}{t_{14, 0.995}} = \frac{0.99}{2.977} \quad R_c =]-\infty, -2.977] \cup [2.977, +\infty[$$

$$4) T_{\text{obs}} = \frac{93.8 - 100}{\frac{10.935}{\sqrt{15}}} = -2.196 \notin R_c \text{ logo não há evidência estatística para rejeitar } H_0 \text{ a } 1\%$$



PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA

LICENCIATURAS EM ECONOMIA E EM MATEMÁTICA APLICADA À ECONOMIA E À GESTÃO

FICHA VII – INTERVALOS DE CONFIANÇA E TESTES DE HIPÓTESES PARA 1 POPULAÇÃO

aleatoriamente 25 dessas contas e avaliou o seu valor, tendo obtido um total em dívida igual a 1850 euros.

- a) Determine um intervalo de confiança a 95% para o montante médio de cada conta não saldada.
- b) Poderá afirmar estatisticamente, ao nível de 1%, que o valor médio de cada conta não saldada é inferior a 100 euros? Que erro pode estar a cometer com a sua decisão?
- c) Admitindo que o verdadeiro valor médio de cada conta não saldada é igual a 85 euros, calcule a probabilidade de cometer um erro de 2ª espécie.
- d) Um valor do desvio padrão amostral, obtido com base nas 25 contas, igual a 60 euros, poderá pôr em causa, ao nível de 10%, o valor de σ considerado anteriormente?

90. Determinado equipamento de empacotamento automático está regulado para encher embalagens de meio quilo de certo produto. Do comportamento do processo ao longo do tempo, podemos considerar que o peso das embalagens segue uma distribuição normal com desvio padrão conhecido e igual a 5 gramas. Retirou-se da linha de empacotamento uma amostra aleatória de quatro embalagens tendo-se obtido um peso médio igual a 492 gramas.

- a) Pode afirmar, estatisticamente ao nível de 0,1%, que o equipamento está a encher embalagens com peso médio inferior ao especificado? Indique o tipo de erro que pode ter cometido e diga para que níveis de significância a sua conclusão se mantém.
- b) Admita que o equipamento necessita efetivamente de ser regulado, estando atualmente a encher embalagens com peso médio igual a 495 gramas. Calcule e interprete a probabilidade de cometer um erro do tipo II.
- c) Com o objectivo de reduzir a variabilidade do peso das embalagens foram realizados ajustamentos ao processo de empacotamento. Numa amostra aleatória de 9 embalagens retiradas após esses ajustamentos obteve-se um desvio padrão igual a 3 gramas. Haverá evidência estatística suficiente para poder concluir, ao nível de 5%, que os ajustamentos realizados atingiram o objectivo pretendido?

91. Um determinado fornecedor de acesso à Internet tem um pacote que indica uma velocidade de download de 2MB. Vinte e cinco dos seus clientes mediram as suas velocidades de download num período que pode ser considerado de menor tráfego, registando-se uma velocidade média igual a 1.5Mb e um desvio padrão igual a 1 Mb. Haverá evidência, ao nível de 1%, para podermos concluir

89. $\sigma = 50$ $n = 25$ $\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{n=25} x_i}{n} = \frac{1850}{25} = 74$

Dist. Normal } 2
 σ conhecido

a) $\frac{(0.95)^{0.025}}{20.995}$
 $\frac{1}{1.96}$

$I_{95\%}(\mu) = \left(\bar{x} \pm 2_{1-\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right) = \left(74 \pm 1.96 \cdot \frac{50}{\sqrt{25}} \right) = (54.4, 93.6)$

b) $\alpha = 1\%$

1) $\begin{cases} H_0 : \mu \geq 100 \\ H_1 : \mu < 100 \end{cases}$

2) $Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N$

3) $\frac{(0.99)^{0.005}}{20.995}$ $R_c =]-\infty, -2.576]$
 $\frac{1}{2.576}$

4) $Z_{0.95} = \frac{74-100}{\frac{50}{\sqrt{25}}} = -2.6 \in R_c$ logo há evidência estatística para rejeitar H_0 a 1%

Rejeitamos H_0 , logo podemos cometer erro α / tipo I.

c) $\mu = 85$

$\beta = P(\text{Não rejeitar } H_0 \mid H_0 \text{ F}) = P(\bar{X} \geq 74 \mid \mu \neq 85) = P\left(\bar{X} \geq 74 + \frac{1.96 \cdot 50}{\sqrt{25}} \mid \mu \neq 85\right) =$
 $= P\left(Z \geq \frac{93.6 - 85}{\frac{50}{\sqrt{25}}}\right) = 1 - P(Z < 0.86) = 1 - \Phi(0.86) = 0.1949$

$\bar{X} \geq \mu + \frac{Z \cdot \sigma}{\sqrt{n}}$

d)

$\mu + \frac{Z \cdot \sigma}{\sqrt{n}}$

90. $\mu = 500$ $\sigma = 5$ $n = 4$ $\bar{x} = 492$

Dist. Normal } 2
 σ conhecido

a) $\frac{(0.999)^{0.0005}}{20.9995}$
 $\frac{1}{3.291}$

1) $\begin{cases} H_0 : \mu \geq 500 \\ H_1 : \mu < 500 \end{cases}$

2) $Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N\left(500, \frac{5}{\sqrt{4}}\right)$

3) $\frac{(0.999)^{0.0005}}{20.9995}$ $R_c =]-\infty, -3.090]$
 $\frac{1}{3.090}$

4) $Z_{0.95} = \frac{492-500}{\frac{5}{\sqrt{4}}} = -3.2 \in R_c$ logo há evidência estatística para rejeitar H_0 a 0.1%

Rejeitamos H_0

O erro que pode ser cometido é de tipo I / α .

b) $P(\text{não rejeitar } H_0 \mid H_0 \text{ F}) = P\left(\bar{X} \geq 500 - \frac{3.09 \cdot 5}{\sqrt{4}} \mid \mu = 495\right) = P\left(Z \geq \frac{492.275 - 495}{\frac{5}{\sqrt{4}}}\right) = 1 - (1 - \Phi(1.09)) = 0.8621$

c) $n = 9$ $s = 3$

1) $\begin{cases} H_0 : \sigma^2 = 2500 \\ H_1 : \sigma^2 = 2500 \end{cases}$

2) $\chi^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma^2} \sim \chi^2_{n-1}$

3) $\frac{(0.95)^{0.025}}{X_{8,0.05}}$
 $\frac{1}{2.733}$

4) $\chi^2_{0.95} = \frac{8 \cdot 3^2}{25} = 2.88 \neq 2.733$ logo não se rejeita H_0 a 5%.



PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA

LICENCIATURAS EM ECONOMIA E EM MATEMÁTICA APLICADA À ECONOMIA E À GESTÃO

FICHA VII – INTERVALOS DE CONFIANÇA E TESTES DE HIPÓTESES PARA 1 POPULAÇÃO

que a velocidade de download é inferior à indicada por esse fornecedor? Admita os pressupostos que entender necessários.

92. Os economistas do Tribunal de Contas numa comissão de inquérito referiram que as parcerias público-privadas (PPP) apresentavam derrapagens médias superiores a 120 milhões de euros (ME). Para averiguar esta afirmação, o Governo analisou 50 PPP's aleatoriamente e verificou uma derrapagem média de 125 ME e um desvio padrão de 30 ME.
- a) Efetue um teste de hipóteses para averiguar a afirmação dos economistas do Tribunal de Contas, com um nível de significância de 5%.
 - b) Qual o valor de prova do teste da alínea anterior. O que posso concluir com base neste valor de prova.
 - c) Calcule o erro associado à decisão do teste efetuado na alínea a), no caso do verdadeiro valor médio das derrapagens ser de 125 ME.
 - d) Calcule o número de PPP a analisar, de forma que da alínea anterior seja reduzido para 5%.
93. A direção comercial de uma determinada empresa pretende lançar um novo serviço de telecomunicações. De acordo com critérios empresariais, o serviço só deverá ser lançado no mercado se houver mais de 80% de potenciais compradores. Assim, para averiguar o eventual lançamento do serviço, a empresa decidiu efetuar um inquérito a 400 grandes clientes, tendo 340 sido favoráveis à aquisição do novo serviço.
- a) Para um nível significância de 5%, que se pode concluir quanto ao lançamento do serviço? E para um nível de significância de 1%?
 - b) Determine o valor p do teste e interprete-o.
94. Um canal de televisão deseja saber qual tinha sido a percentagem de pessoas que viram determinado programa. Para tal, realizou uma sondagem tendo sido inquiridas 220 pessoas, das quais 132 disseram ter visto o referido programa. Poder-se-á afirmar, ao nível de 5%, que mais de metade das pessoas viram o programa? Calcule o valor p do teste interprete-o.
95. Uma empresa decidiu fazer uma campanha publicitária para tornar mais conhecido um dado produto. Após essa campanha recolheu aleatoriamente uma amostra de 1000 pessoas tendo verificado que 270 conheciam o produto.
- a) Sabendo que, antes da campanha, 20% da população conhecia o produto, poderá afirmar estatisticamente ao nível de 5 % que houve um aumento do número de pessoas que conhecem o produto?

91. $\mu = 2$ $n = 25$ $\bar{X} = 1.5$ $s = 1$ $\alpha = 1\%$

Dist. Normal } t-student
 σ desconhecido

1) $\begin{cases} H_0 : \mu \geq 2 \\ H_1 : \mu < 2 \end{cases}$

2) $T = \frac{\bar{X} - \mu}{s/\sqrt{n}} \sim t_{n-1, \frac{\alpha}{2}}$

3) $\begin{pmatrix} 0.99 \\ t_{24, 0.01} \\ -2.492 \end{pmatrix} \quad \mu \times \frac{R_{2.5}}{\sqrt{n}}] -\infty, -2.492]$

4) $T_{obs} = \frac{1.5 - 2}{1/\sqrt{25}} = -2.5 \in R_c$ logo há evidência estatística para rejeitar H_0 a 1%.

92. $\begin{cases} H_0 : \mu \leq 120 \\ H_1 : \mu > 120 \end{cases}$ $n = 50$ $\bar{X} = 125$ $s = 30$

a) $\alpha = 5\%$ Dist. Normal } TLC
 σ desconhecido

1) $\begin{cases} H_0 : \mu \leq 120 \\ H_1 : \mu > 120 \end{cases}$

2) $T = \frac{\bar{X} - \mu}{s/\sqrt{n}} \sim t_{n-1, 1-\frac{\alpha}{2}}$

3) $\begin{pmatrix} 0.95 \\ t_{49, 0.95} \\ 1.6775 \end{pmatrix} \quad R_c = [1.6775, +\infty[$

4) $T_{obs} = \frac{125 - 120}{30/\sqrt{50}} = 1.1785 \notin R_c$ logo não há evidência estatística para rejeitar H_0 a 5%.

b) Valor $p = 1 - P(T \leq T_{obs}) = 1 - P(T \leq 1.1785) = 1 - 0.879 = 0.121 > \alpha$ logo não se rejeita a 5%.

c) Não rejeita H_0 logo é tipo II (β).

$\beta = P(\text{não rejeitar } H_0 \mid H_0 \text{ F}) = P\left(\bar{X} \leq 120 + \frac{1.675 \times 30}{\sqrt{50}} \mid \mu = 125\right) = P\left(\bar{X} \leq 127.117 \mid \mu = 125\right) = P\left(Z \leq \frac{127.117 - 125}{30/\sqrt{50}}\right) =$
 $= \Phi(0.4990) = \Phi(0.50) = 0.6915$

d) $\beta = 0.05$

$n = \left(\frac{1.645 \times 30 + 1.645 \times 30}{125 - 120}\right)^2 = \left(\frac{98.7}{5}\right)^2 = (19.74)^2 = 389.7 \quad n \geq 390$

$\mu \times \frac{Z \cdot s}{\sqrt{n}}$

93. $> 80\%$ $p = \frac{340}{400} = 0.85$

a) 1) $\begin{cases} H_0 : p \leq 0.80 \\ H_1 : p > 0.80 \end{cases}$

2) $Z = \frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}} \sim N$

3) $\begin{pmatrix} 0.95 \\ Z_{0.95} \\ 1.645 \end{pmatrix} \quad R_c = [1.645, +\infty[$ $\begin{pmatrix} 0.99 \\ Z_{0.99} \\ 2.326 \end{pmatrix} \quad R_c = [2.326, +\infty[$

4) $Z = \frac{0.85 - 0.8}{\sqrt{\frac{0.8 \times 0.2}{400}}} = 2.5 \in R_c$ ao nível de 5% logo rejeita-se H_0 a 5%
 $\in R_c$ ao nível de 1% logo rejeita-se H_0 a 1%.

b) $P(Z > 2.5) = 1 - \Phi(2.5) = 1 - 0.9938 = 0.0062$

Valor $p = 0.0062 < \alpha = 0.05$, rejeita-se H_0 .
 $< \alpha = 0.01$, rejeita-se H_0 .

94. $\hat{p} = \frac{132}{220} = 0.6$

1) $\begin{cases} H_0 : p \leq 0.50 \\ H_1 : p > 0.50 \end{cases}$

2) $Z = \frac{\hat{p} - p}{\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}} \sim N$

3) $\begin{pmatrix} 0.95 \\ Z_{0.95} \\ 1.645 \end{pmatrix} \quad R_c = [1.645, +\infty[$

4) $Z_{obs} = \frac{0.60 - 0.50}{\sqrt{\frac{0.50 \times 0.50}{220}}} = 2.97$

Valor $p = P(Z > 2.97) = 1 - \Phi(2.97) = 1 - 0.9985 = 0.0015 < \alpha$ logo rejeita-se H_0 a 5%.

$$a5. \quad \hat{p}_{\text{degrais}} = \frac{270}{1000} = 0.27 \quad p_{\text{antes}} = 0.20$$

$$a) \quad 1) \begin{cases} H_0: \hat{p}_{\text{degrais}} \leq 0.20 \\ H_1: \hat{p}_{\text{degrais}} > 0.20 \end{cases}$$

$$2) \quad Z = \frac{\hat{p} - p}{\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}} \sim N$$

$$3) \quad \overset{0.05}{\curvearrowright} \underset{\substack{Z_{0.95} \\ 1.645}}{p_c} \quad R_c = [1.645, +\infty[$$

$$4) \quad Z_{\text{obs}} = \frac{0.27 - 0.20}{\sqrt{\frac{0.20 \times 0.80}{1000}}} = 5.53 \in R_c \text{ logo } H_0 \text{ rejeita-se a } 5\%.$$

$$b) \quad P(Z > 5.53) = 1 - \underset{1?}{\Phi(5.53)} = 0.000 < \alpha \text{ logo rejeita-se } H_0$$

$$a6. \quad \hat{p} = \frac{2200}{3000} = 0.73$$

$$1) \quad \begin{cases} H_0: \hat{p} \leq 0.70 \\ H_1: \hat{p} > 0.70 \end{cases}$$

$$2) \quad Z = \frac{\hat{p} - p}{\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}} \sim N$$

$$3) \quad \overset{0.95}{\curvearrowright} \underset{\substack{Z_{0.95} \\ 1.645}}{p_c} \quad R_c = [1.645, +\infty[$$

$$4) \quad Z_{\text{obs}} = \frac{0.73 - 0.70}{\sqrt{\frac{0.70 \times 0.30}{3000}}} = 3.59 \in R_c \text{ logo rejeita-se } H_0 \text{ a } 5\%.$$

$$\text{Valor } \hat{p} = P(Z > 3.59) = 1 - \underset{1?}{\Phi(3.59)} = 1 - 1 = 0.000 < \alpha \text{ logo rejeita-se } H_0 \text{ a } 5\%.$$



PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA

LICENCIATURAS EM ECONOMIA E EM MATEMÁTICA APLICADA À ECONOMIA E À GESTÃO

FICHA VII – INTERVALOS DE CONFIANÇA E TESTES DE HIPÓTESES PARA 1 POPULAÇÃO

b) Determine e interprete o valor p do teste realizado na alínea anterior.

96. Durante o Europeu de futebol, a televisão emissora dos jogos espera que mais 70% da população assista aos jogos da seleção nacional. Foi contratada uma empresa de auditoria para avaliar os dados das audiências nos jogos da seleção. Se durante o primeiro jogo do campeonato Europeu a empresa de auditoria observar 2200 lares sintonizados a ver jogo, em 3000 lares observados, o que pode afirmar sobre as expectativas da televisão emissora dos jogos.

Soluções:

73.

a) $IC_{90\%}(\mu) = (7,70; 8,30)$

b) $n \geq 68$

74. $IC_{95\%}(\mu) = (24,80; 31,20)$; $IC_{99\%}(\mu) = (23,60; 32,40)$; $IC_{95\%}(\sigma^2) = (19,60; 86,20)$; $IC_{99\%}(\sigma^2) = (16,50; 117,40)$

75.

a) $IC_{95\%}(\mu) = (167,48; 192,54)$

b) 12,54

c) $IC_{90\%}(\sigma^2) = (4008,64; 6150,12)$; $IC_{95\%}(\sigma^2) = (3859,43; 6428,92)$

(usando o valor exato da distribuição qui-quadrado)

76.

a) $IC_{99\%}(p) = (0,358; 0,722)$

b) $n \geq 106$

77.

a) $IC_{95\%}(p) = (0,070; 0,095)$

b) Para reduzir a amplitude para 0,0125 (idêntico a reduzir o erro de estimativa para 0,00625):

Se $\hat{p}$ for conhecido e igual a 0,0825, $n \geq 7445$

Se $\hat{p}$ não for conhecido toma-se $\hat{p} = 0,5$, vindo $n \geq 24587$

78.

a) 3,70

b) $n \geq 1503$

c) $IC_{95\%}(p) = (0,502; 0,598)$

79.

$IC_{90\%}(p) = (0,521; 0,579)$

$IC_{95\%}(p) = (0,515; 0,585)$

$IC_{99\%}(p) = (0,504; 0,596)$

80. $n \geq 385$.



PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA

LICENCIATURAS EM ECONOMIA E EM MATEMÁTICA APLICADA À ECONOMIA E À GESTÃO

FICHA VII – INTERVALOS DE CONFIANÇA E TESTES DE HIPÓTESES PARA 1 POPULAÇÃO

81. $n=1932$.

82.

a) $n \geq 1537$.

b) 98%.

83. 2,76%

84.

a) $P(X_{\max} < 60 | \mu = 55) = 0,3663$

b) $\begin{cases} H_0 : \mu = 55 \\ H_1 : \mu \neq 55 \end{cases}$

Como $Z = -1,5$, não se rejeita H_0 ao nível de 5%.

Valor $p = 0,1336$.

c) $\beta = 0,3859$

d) $n \geq 19$

b*) $\begin{cases} H_0 : \mu \geq 55 \\ H_1 : \mu < 55 \end{cases}$

Como $Z = -1,5$, não se rejeita H_0 ao nível de 5%.

Valor $p = 0,0668$

c*) $\beta = 0,2709$

d*) $n \geq 16$

85.

a) $P(X_{\min} \leq 990 | \mu = 1000) = 0,3086$

b) $\begin{cases} H_0 : \mu = 1000 \\ H_1 : \mu \neq 1000 \end{cases}$

Como $Z = -2,4$ rejeita-se H_0 ao nível de 5.

c) 0,0207

86.

a) $\alpha = 0,0013$

b) $\beta = 0,9332$

c) $n \geq 66$.



PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA

LICENCIATURAS EM ECONOMIA E EM MATEMÁTICA APLICADA À ECONOMIA E À GESTÃO

FICHA VII – INTERVALOS DE CONFIANÇA E TESTES DE HIPÓTESES PARA 1 POPULAÇÃO

87.

a)
$$\begin{cases} H_0 : \mu \leq 8 \\ H_1 : \mu > 8 \end{cases}$$

Como $Z=12,13$ rejeita-se H_0 ao nível de 5%.

b) Erro do tipo I.

88.

$$\begin{cases} H_0 : \mu = 100 \\ H_1 : \mu \neq 100 \end{cases}$$

Como $T = -2,20$ não se rejeita H_0 ao nível de 1%.

89.

a) $IC_{95\%}(\mu) = (54,4; 93,6)$

b)
$$\begin{cases} H_0 : \mu \geq 100 \\ H_1 : \mu < 100 \end{cases}$$

Como $Z = -2,60$ rejeita-se H_0 ao nível de 1%.

Erro do tipo I.

c) $\beta = 0,7967$

d)
$$\begin{cases} H_0 : \sigma^2 = 2500 \\ H_1 : \sigma^2 \neq 2500 \end{cases}$$

Como $X^2 = 34,56$, não se rejeita H_0 ao nível de 10%.

90.

a)
$$\begin{cases} H_0 : \mu \geq 500 \\ H_1 : \mu < 500 \end{cases}$$
 Como $Z = -3,20$ rejeita-se H_0 ao nível de 0,1%.

b) 86,2%

c)
$$\begin{cases} H_0 : \sigma^2 = 2500 \\ H_1 : \sigma^2 \neq 2500 \end{cases}$$

Como $X^2 = 2,88$, não se rejeita H_0 ao nível de 5%.



PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA

LICENCIATURAS EM ECONOMIA E EM MATEMÁTICA APLICADA À ECONOMIA E À GESTÃO

FICHA VII – INTERVALOS DE CONFIANÇA E TESTES DE HIPÓTESES PARA 1 POPULAÇÃO

91.

$$\begin{cases} H_0 : \mu \geq 2 \\ H_1 : \mu < 2 \end{cases}$$

Como $T = -2,50$ rejeita-se H_0 ao nível de 1%.

92.

a) $\begin{cases} H_0 : \mu \leq 120 \\ H_1 : \mu > 120 \end{cases}$ Como $Z = 1,18$ não se rejeita H_0 ao nível de 5%.

b) 0,1190

c) 68,1%

d) $n \geq 390$

e) Como $T = 1,18$ não se rejeita H_0 ao nível de 5%.

93.

a) $\begin{cases} H_0 : p \leq 0.8 \\ H_1 : p > 0.8 \end{cases}$

Como $Z = 2.5$, rejeita-se H_0 ao nível de 5% e ao nível de 1%.

b) $p = 0,0062$.

94.

$$\begin{cases} H_0 : p \leq 0,5 \\ H_1 : p > 0,5 \end{cases}$$

Como $Z = 2,97$ rejeita-se H_0 ao nível de 5%.

Valor $p = 0,0015$

95.

a) $\begin{cases} H_0 : p \leq 0.2 \\ H_1 : p > 0.2 \end{cases}$

b) valor $p < 0,001$

96.

$$\begin{cases} H_0 : p \leq 0.7 \\ H_1 : p > 0.7 \end{cases}$$

Como $Z = 3,59$ rejeita-se H_0 ao nível de 5%.



PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA

LICENCIATURAS EM ECONOMIA E EM MATEMÁTICA APLICADA À ECONOMIA E À GESTÃO

FICHA VII – INTERVALOS DE CONFIANÇA E TESTES DE HIPÓTESES PARA 1 POPULAÇÃO